Fundamentos de Deep Learning

Profundidade, camadas e parâmetros

BASES

DL
Aprende representações hierárquicas com várias camadas.

Parâmetros
Pesos e vieses ajustados por otimização.

Inferência
Usa pesos aprendidos; não executa atualização.

MATEMÁTICA

Camada densa
$z = Wx + b$; $a = \varphi(z)$

Treino
$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta L(\theta)$

Profundidade
Várias composições não lineares de funções.

EXPERIMENTO

Baseline
Compare com um modelo simples no mesmo teste.

Contagem
Dense: $(n_in + 1) \times n_out$ parâmetros.

Capacidade
Mais parâmetros não garantem generalização.

DADOS

Divisão
Treino / validação / teste sem vazamento.

Escala
Ajuste transformações apenas no treino.

Reprodutibilidade
Registre seed, versões, hardware e métricas.

DIAGNÓSTICO

Underfitting
Erros altos em treino e validação.

Overfitting
Treino ótimo, validação piora.

Monitoramento
Curvas de perda e métrica por época.

REVISÃO

Questão
Por que camadas lineares sem ativação são limitadas?

Resposta
Sua composição continua sendo afim.

Limite
Alto custo e sensibilidade a dados / escolhas.